

스스로 수량을 자제하는 AI 자재 솔루션

기술 스택 · 주요 기술 · 차별점 정리

대상 · 열연정비 1섹션 FM기계파트 자재 743품목 데이터 기준일 · 2026-09-03 저장소 · preheat1999/posco-solution (dev)

한 줄 요약 · 자재의 보유 목적(보험품 · 계획품)을 규칙 점수로 다시 판단하고, 담당자가 **확정한 속성**으로 목표재고를 계산해 **살 것과 줄일 것**을 정하는 단일 페이지 웹 애플리케이션입니다. 빌드 도구 · 프레임워크 · 서버 DB 없이 동작하며, 화면에 뜬 모든 숫자는 **어느 파일 · 어느 산식에서 나왔는지** 화면 안에서 되짚을 수 있습니다.

11

화면 (PC 9 · 현장 폰 2)

12,760줄

직접 작성 JS-CSS-HTML

395항목

자동 검사 (7개 검사기)

0개

프론트엔드 의존 패키지

1 기술 스택

▶ 선택의 기준

사내망 · 시연 환경 · 심사 검증을 모두 통과해야 하는 조건에서 「**의존성이 하나 늘면 깨질 곳이 하나 늘어난다**」를 기준으로 골랐습니다. 그 결과 프론트엔드는 **의존 패키지 0개**, 실행에 필요한 것은 브라우저 하나입니다.

층	쓴 것	왜 이것인가
화면	순수 HTML + CSS + ES5 급 JavaScript 빌드 없음 · 트랜스파일 없음	파일을 열면 그대로 돈다. 번들러가 없으니 「빌드가 안 돼서 시연을 못 한다」가 불가능하다. 옛 브라우저(사내 PC)에서도 문법 오류가 나지 않게 var · 함수 표현식만 쓴다.
디자인 시스템	assets/shell.css 한 파일 (2,552줄) · CSS 변수 토큰	색 · 반지름 · 간격을 토큰 30여 개로 묶어 11화면이 같 이 쓴다. 화면마다 스타일을 복사하면 메뉴 하나 바꾸 는 데 11곳을 고쳐야 한다.
데이터	정본·파생 JSON을 window.* 로 싣는 3층 구조 (약 1MB) + localStorage 이벤트 로그	서버 DB 없이 실행데이터 743품목 전수를 다룬다. 사람 이 한 일은 추가만 되는 이벤트 로 쌓아 되돌릴 수 있게 한다.
차트 · QR	직접 그린 SVG (도넛 · 트리맵 · 타임라 인 · 월별 불출량) · QR 은 segno(Python)	차트 라이브러리를 넣으면 그 라이브러리의 기본 색· 글꼴이 화면 규칙을 이긴다. 넓이·색·글자 등급을 우리 규칙대로 정하려면 직접 그리는 편이 짧다.
아이콘	Material Symbols Outlined (Google Fonts) + 글꼴 미도착 시 글리프 폴백	판사봉 · 양팔저울은 유니코드에 없다. 대신 document.fonts.check() 로 글꼴이 실제로 왔는지 보고, 막히면 직접 그린 SVG·문자 글리프로 되돌린다.
시연 서버	serve.py (438줄 · 표준 라이브러리만)	정적 파일 + 동일 출처 프록시 . 캐시 없음(no-store) · LAN 공개(0.0.0.0)로 폰 테스트 · .env 를 읽어 토큰을 서버에서 주입한다.
외부 지능	사내 RAG 서버(문서 30건 · 6,901조각) · Anthropic claude-haiku-4-5(질의 라우팅) · OpenAI Whisper(음성, 선택)	라우팅·문서 이해에만 쓴다. 자재 값·금액·부서는 외부 로 보내지 않는다 (2절 참고).
데이터 파이프라인	Python 2,185줄 · build_master_db.py · validate_algorithm_csv.py · make_qr.py	반출 CSV 11개 → 정본 JSON · SQLite · 스키마 · ERD 를 한 번에 만들고, 알고리즘 팀 결과 CSV를 넣기 전에 검문 한다.

▶ 코드 규모 (직접 작성)

구분	줄	주요 파일
화면 (HTML + 화면 스크립트)	4,479	attr 855 · stock 824 · login 439 · plan 424 · main 421 · return 345 · mobile-return 337 · purchase 286 · pool 270 · material-view 255
공용 모듈 (JS)	5,729	chat 974 · screen-data 801 · db 609 · ask 484 · actions 410 · nav 342 · tour 332 · analysis- data 302 · ui 282 · catalog 207 · voice 144
디자인 시스템 (CSS)	2,552	shell.css 한 파일
파이프라인 · 서버 (Python)	2,185	build_master_db 880 · serve 438 · validate_algorithm_csv 363 · make_qr 269
자동 검사기 (Node)	1,267	db_api 270 · ask 249 · screens 231 · actions 190 · flow 188 · chat 72 · trend 67

2 주요 기술 여덟 가지

▶ ① 3층 데이터베이스 · 정본은 읽기 전용

원천을 고치지 않고도 사람이 한 일을 반영해야 합니다. 그래서 데이터를 세 층으로 갈랐고, 화면은 **db.js** 하나만 부릅니다(단일 창구).

층	무엇	규모	성질
1층 정본	db-master.js · 반출 CSV 11개에서 만든 사실	743품목 설비 14 · 정비계획 156	읽기 전용 · 화면이 절대 쓰지 않는다
2층 파생	db-derived.js · 알고리즘이 낸 판정·목표재고	판정 743 적정재고 743 · 정체 262	재계산으로 다시 만들 수 있는 값
3층 사람	db-changes.js · localStorage mtr1.db.v1	표 6개	추가만(append-only) · 되돌릴 수 있다

3층 표 · attribute_overrides(속성 판단) · stock_transactions(반납 · 불출 · 공용전환) · pooling_overrides(공용 전환 의사) · pr_drafts(구매신청 초안) · qr_returns(현장 QR 반납) · commit(확정 지점). **현재고를 저장하지 않습니다** · 스냅샷 + Σ 거래로 계산하므로 반납 한 건이 적정재고 · 발주 필요 숫자까지 즉시 흐름니다.

▶ ② 확정 게이트 · 「판단」과 「확정」을 분리한 시퀀스 커밋

담당자가 자재를 판단하는 동안 다른 화면의 숫자가 흔들리면 회의를 할 수 없습니다. 그래서 판단은 3층에 쌓되, **확정 지점(seq)** 이하만 계산에 반영합니다.

판단 → attribute_overrides.seq = 149 · 확정 → commit.seq = 149 · merge() 는 seq ≤ commit.seq 인 행만 type 에 반영

행마다 judged(판단함) · pending(확정 대기) · committed(확정됨) 를 노출하므로 「지금 이 숫자가 알고리즘 판정으로 계산된 것인지, 사람이 확정한 속성으로 계산된 것인지」를 화면이 직접 말합니다.

▶ ③ 양속성 목표재고 미리 굽기 · 확정 즉시 재계산

속성이 바뀌면 목표재고 산식이 바뀝니다(보험품 = 리드타임 안전재고 / 계획품 = 무재고 원칙). 브라우저에서 엔진을 다시 돌릴 수는 없으므로, 파이프라인에서 **전 품목을 보험품·계획품 두 경우로 각각 계산해 targetIns · targetPln** 으로 굽고, 확정 순간 그 값으로 갈아탑니다.

- **재현성** · 문자열 해시 무작위화 때문에 실행마다 값이 달라지던 문제를 PYTHONHASHSEED=0 고정으로 잡았습니다 → 기준 대조 **743 / 743 일치 · type 불일치 0**.
- **실측 효과** · 담당자가 149건을 「현행유지」로 확정하면 보험품 382→531품목, 감축 대상 481→397품목, 감축액 29.71→24.71억원, 즉시발주 61→82건으로 **여섯 화면의 숫자가 함께 움직입니다**.

▶ ④ 과부족 트리맵 · 743품목을 한 판에 (라이브러리 없이)

- **squarified treemap**(Bruls et al.) 을 직접 구현 · 한 칸이 한 품목, 넓이가 과부족 금액입니다.
- **넓이 눈금** · 금액 차이가 수백 배라 그대로 그리면 두 칸이 판을 다 먹습니다 → 금액^{0.7}(모바일 0.5)로 눌러 그리고 그 눈금을 화면 아래에 적습니다.
- **글자 등급**(fitCells) · %가 아니라 **그린 뒤 실제 픽셀**을 재서 품명·수량·금액 중 무엇까지 넣을지 칸마다 정합니다.
- 색은 방향(부족 파랑 · 초과 빨강), 농도는 목표 대비 어긋난 배수 4단계입니다.

▶ ⑤ 사내 RAG + 이 서비스의 숫자까지 답하는 3갈래 챗봇

문서만 뒤지는 챗봇은 「지금 발주 몇 품목이야」에 답할 수 없습니다. 질문을 세 갈래로 나눴습니다.

갈래	길	응답	예
이 서비스 숫자	규칙 매치(ASK.fast) → 로컬 실행 기 조회 도구 13개	0초	「지금 발주 필요 몇 품목이야」·「감축 금액 큰 자재 5개」
화면·용어 설명	자기 설명 사전(catalog.js·화면 8·용어 27·출처 8)	1~2초	「stale 이 무슨 뜻이야」·「대시보드 설명해 줘」
사내 규정·절차	RAG 서버 스트리밍(NDJSON)·인 용 [n] ↔ 출처 카드 연결	6~12초	「자재 반납 절차 알려줘」(출처 5건·인용 률 75%)

어느 갈래인지 고르는 방법·Tool calling 라우터

LLM(claude-haiku-4-5)에는 **질문 문장·도구 스키마·화면 문맥(화면 키·자재코드 1개)만** 보내고 tool_use 로 「어느 도구를 어떤 값으로」만 받습니다. 실행과 계산은 브라우저가 우리 데이터로 합니다.

- 숫자가 LLM을 거치지 않습니다·자재 행·금액·부서·실명은 외부로 나가지 않습니다(설계 제약).
- 키는 .env → 서버 보관·브라우저로 내려가지 않습니다. RAG 토큰도 서버가 주입합니다.
- 답마다 「어느 함수·어느 필드·기준일」 근거 줄과 화면 링크를 붙입니다. 못 찾으면 「근거 없음」이라고 적습니다.
- 실측·라우터 1.0~2.1초·9개 질문 의도대로 라우팅·추천 질문 21개 전수 실제 응답 확인.

▶ ⑥ 말로 앱을 움직이는 Action Registry

음성 전용 에이전트를 따로 두지 않고 **같은 라우터**를 넣었습니다. 마이크는 입력 방법일 뿐입니다.

마이크 → MediaRecorder → serve.py /stt (키는 서버) → 글자 → 기존 질의 파이프라인 → Action Registry 13개 → 실행

OpenAI 키가 없으면 브라우저 내장 음성 인식(Web Speech · ko-KR)으로 자동 대체 · 상태는 idle → recording → transcribing → executing

갈래	action	실행 규칙
화면 이동	navigate · openMaterialDetail · openPurchaseRequest · openReturnPage	표에 등록된 화면 키로만 이동 · 입력값이 주소가 되지 않는다
조회	searchMaterial · getInventoryStatus · runStockAnalysis · runAttrAlgorithm	바로 실행 (읽기만)
DB 변경	submitPurchaseRequest · returnMaterial · judgeMaterial · commitAttr · convertToPool	확인 창을 거친 뒤에만 · 각 화면의 버튼과 같은 DB 호출

- **안전 규칙** · LLM이 만든 URL · API 주소 · JS 코드는 어디서도 실행되지 않습니다. 자재코드는 q+7자리, 수량은 1~999 정수만 통과합니다.
- **문맥 이해** · 「이 자재」 「이거」 는 주소의 #q= → 마지막으로 누른 행 → 마지막으로 말한 코드 순으로 해석합니다.
- **다단계** · 「Q1201564 찾아서 적정재고 화면에서 보여줘」 처럼 일이 여럿이면 multi_step 으로 순서를 받아 실행하고, 화면을 옮겨야 하면 남은 단계를 sessionStorage 에 실어 새 화면에서 이어 합니다.

▶ ⑦ 현장 QR · 폰에서 3초에 끝나는 반납

- 자재식별표 QR(segno · 오류복정 M) → material-view.html?code=Q4046777 → 자재 확인 → 확인 팝업 → **반납 화면 2 단계**(1단계 스킵).
- **자재코드가 PK** · 주소 · 문장 · QR 어디서 와도 DB.extract() 가 코드를 뽑습니다(참고코드 qFc01·거래코드는 걸러냅니다).
- 정보 밖 자재(다른 부서 식별표)는 우리 재고를 건드리지 않고 **접수만 기록**합니다 · 화면이 그 사실을 적습니다.
- 오류 세 갈래를 각각 다르게 답합니다 · 코드 없음 / 형식 불일치 / 미등록.
- 물품 상태는 **반납 뒤 검사에서** 정합니다 · 반납자는 신고만 하고, 목록에서는 「반납 완료」 칸에만 상태가 보입니다.

▶ ⑧ 명암 튜토리얼 · 로그인하면 여섯 화면을 순서대로

- 화면을 어둡게 덮고 **설명할 곳만 밝게** 남깁니다(구멍 + 링). 글로 「오른쪽 위 카드를 보세요」라고 적으면 눈이 그 카드를 못 찾습니다.
- Dashboard → 보유목적 판단 → 적정재고 분석 → 적정구매시점 → 구매신청 → 자재반납 · 한 화면이 끝나면 **실제로 그 화면으로 옮겨 가** 이어 뜹니다(진행 위치는 localStorage).
- 단계마다 밝힐 대상을 선택자로 적어 두고, 그 자리가 없으면(단계에 따라 숨는 버튼 등) 가운데 카드로 **안전하게 되돌립니다**.

3 차별점

1. 「정확도 87%」라고 말하지 않습니다

보험품 확정 라벨이 **원천에 0건**입니다. 지도학습도, 정확도 계산도 성립하지 않습니다. 그래서 규칙 점수로 **제안**하고 **담당자 확정**을 첫 라벨로 씁니다. 화면 맨 아래에 그 사실을 적어 둡니다.

2. 모든 숫자에 되짚을 근거가 붙습니다

값 옆 ? 를 누르면 산식 · 점수 · 모집단 · 기준일이 그대로 나옵니다. 원천에 없는 값은 지어내지 않고 「**원천에 없습니다**」라고 적습니다 (창고 위치 · 월별 불출 이력 · ERP 상태 코드 등).

3. 시연용 값을 시연용이라고 적습니다

이번 주 WO 6건은 **날짜만** 옮긴 시연 일정이고 설비·자재·재고는 원천 값입니다. 월별 불출량은 **합계만 정보**(24개월 소요 횟수)이고 분포는 시연용입니다. 둘 다 화면에 그렇게 써어 있습니다.

4. 연동 전인 것을 되는 척하지 않습니다

PR 발행 · ERP 상태 코드는 「**사내 시스템 연동 예정**」으로 적고 초안까지만 만듭니다. 준비 안 된 화면은 메뉴에서 「**준비 중**」으로 두어 404가 뜨지 않습니다.

5. 값이 화면끼리 실제로 흐릅니다

보유목적 판단에서 확정 → 적정재고 목표·조치·금액 → 적정구매시점 마감 → 구매신청 초안 → 반납 → 다시 적정재고. **화면 9개 × 확정 전후 36항목**을 순회 점검해 문서로 남겼습니다(db/FLOW_CHECK.md).

6. 사람이 결정하는 자리를 지킵니다

회색지대(점수 차 작음)는 기계가 억지로 정하지 않고 사람에게 넘깁니다. DB를 바꾸는 일은 **전부 확인 창**을 거치고, 되돌릴 수 있게 3층에만 씁니다.

▶ 7. 검사기로 지키는 서비스 · 395항목

화면을 손으로 눌러 확인하는 것으로는 「어제는 됐는데」를 막을 수 없습니다. Node 표준 라이브러리만으로 **가짜 DOM**을 만들어 11화면의 스크립트를 끝까지 돌리고, 숫자가 어긋나는지까지 봅니다.

검사기	항목	무엇을 지키나
test_actions	117	등록된 action만 실행 · 값 검증 · 확인 창 · 3층 기록 · 문맥 · LLM이 만든 주소 차단
test_screens	100	11화면이 오류 없이 끝까지 실행 · undefined·NaN·목업 잔재 없음 · 실제 값이 실렸는지
test_ask	61	챗봇 답이 화면 숫자와 같은지 · 사전이 코드와 맞는지 · 확정 전후로 답이 따라 움직이는지
test_db_api	50	db.js 자체 시험 · 3층 반영 · 코드 추출 · 요약 일치
test_flow	34	확정 전/후 화면 간 값 흐름
test_chat · test_trend	33	챗봇 마크업·스트림 처리 · 추이선 계산

발견해 고친 실제 버그 예 · ① 팝오버가 **자기를 연 클릭**에 곧바로 닫혀 보유 수량·히트맵 상자가 열리지 않던 문제 · ② DB.txn 이 txnType 을 받지 못해 **공용 전환이 어디서도 동작하지 않던** 문제 · ③ 접기 단추가 넓은 화면에서 display:none 이라 사이드바를 접을 수 없던 문제 · ④ 클래스 이름 충돌(.due)로 타임라인 범례 점이 한 줄에 서지 않던 문제.

▶ 8. 데이터를 외부로 보내지 않는 설계

외부로 나가는 것	나가지 않는 것
질문 문장 · 도구 스키마 · 화면 문맥(화면 키 · 자재코드 1개) · 녹음된 음성(선택)	자재 행 · 금액 · 부서 · 담당자 실명 · Oracle 표·컬럼명 · 대표 전화번호 · API 키 (.env · 서버 보관)

4 한계와 다음 단계

- **정답 라벨 0건** · 정확도를 말할 수 없습니다. 담당자 확정이 쌓이면 그것이 첫 학습 데이터가 됩니다.
- **월말 재고 스냅샷 · 월별 불출 이력이 원천에 없습니다** · 추이선과 월별 불출량은 만든 방법을 화면에 적어 두었습니다.
- **ERP · EAM 상태 코드가 없습니다** · PR 발행과 반납 유형 7갈래 판정은 연동 후 붙습니다.
- **준비 중 화면** · 데이터 근거 · 자재 검색 · 주간 리포트 3개가 남았습니다(메뉴에서 「준비 중」).
- **운영 전 정리** · 시연용 값(이번 주 WO 날짜 · 월별 분포)을 실데이터로 교체하고, 시연에 쓴 API 키를 교체해야 합니다.